Repaso: exponentes y radicales ANTES DE LA SESIÓN 1

REPASO · LEYES DE LOS EXPONENTES Y DE LOS RADICALES

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\quad (a^m)^n = a^{mn}$ $\quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$ $\quad \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $\quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

$(ab)^n = a^n b^n$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ $\quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Si n es par, $\sqrt[n]{a}$ es la raíz **no negativa**: $\sqrt{9} = 3$, no ± 3.

Los logaritmos son exponentes: cada propiedad de los logaritmos de esta semana sale de una de estas leyes.

Calentamiento · Simplifica (ejercicios 1 a 8 de la guía)

Escribe el resultado sin exponentes negativos. Supón todas las letras positivas. En la versión web, usa ^ para potencias y `sqrt( )`, `cbrt( )` para raíces.

#	EXPRESIÓN	RESULTADO	#	EXPRESIÓN	RESULTADO
1	$(x^7)^2$		2	$\left(\dfrac{x^2}{y^3}\right)^2$	
3	$(2a^5b^3)^2(3a^3b^2)^3$		4	$\dfrac{(x^2y^3)^4}{x^2} \cdot \dfrac{(xy^4)^{-3}}{y}$	
5	$\sqrt[3]{\sqrt{64x^2}}$		6	$\sqrt[3]{a^2b}\,\sqrt[3]{a^4b}$	
7	$\sqrt[4]{x^4y^2z^2}$		8	$\sqrt[4]{(-3)^4}$	

Dudas frecuentes

¿Por qué $\sqrt[4]{(-3)^4}$ no es ± 3? Porque $(-3)^4 = 81$ y $\sqrt[4]{81}$ es **un número**: el positivo, 3. El $\pm$ aparece al **resolver** $x^4 = 81$, que tiene dos soluciones reales.

¿Por qué el ej. 5 da $2\sqrt[3]{x}$? $\sqrt[3]{\sqrt{64x^2}} = \sqrt[6]{64x^2} = (2^6x^2)^{1/6} = 2x^{1/3}$.

MIS APUNTES

Escribe los pasos del 4 y del 5.

MIS APUNTES

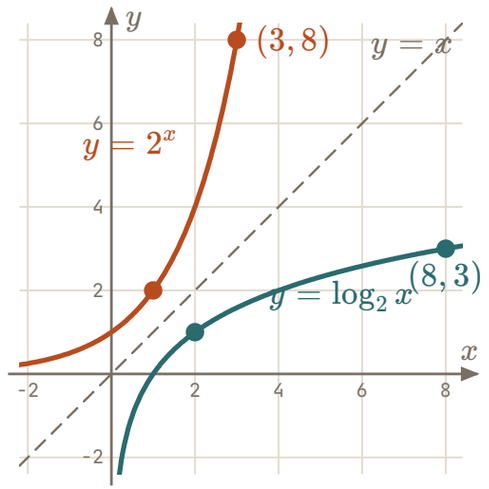
¿Entre qué enteros está $\log_2 1000$? ¿Por qué?

¿Qué es un logaritmo? ANTES DE LA SESIÓN 1

Motivación · La pregunta al revés

Una población de bacterias se duplica cada hora: $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ Después de t horas hay 2^t veces la población inicial.

Calcular $2^5 = 32$ es fácil. Lo difícil es la pregunta al revés: **¿a qué exponente hay que elevar el 2 para obtener 32?** ¿Y para obtener 1000? Ese exponente se llama **logaritmo**: $\log_2 32 = 5$ y $\log_2 1000 \approx 9.97$.



$2^3 = 8$ y $\log_2 8 = 3$: las dos curvas son reflejo una de la otra en la recta $y = x$.

DEFINICIÓN · LOGARITMO

Para toda base $B > 0$, $B \neq 1$, y todo número $P > 0$:

$$\log_B P = E \iff B^E = P \qquad (B = \text{base},\ P = \text{potencia},\ E = \text{exponente}).$$

Con base 10 se llama **logaritmo común** y se escribe $\log P$ (se omite el 10). Con base $e \approx 2.71828$ se llama **logaritmo natural**: $\log_e P = \ln P$.

Ejemplo: $\log_{10} 100 = 2$ porque $10^2 = 100$; $\ln e^3 = 3$ porque $e^3 = e^3$.

Dudas frecuentes

¿Por qué la base no puede ser 1? Porque $1^E = 1$ para todo E: nunca se obtiene otra potencia, y $\log_1 1$ no sería un único número.

¿Existe $\log(-100)$ o $\log 0$? No (en los reales): 10^E siempre es positivo, así que ningún exponente da -100 ni 0. El argumento debe ser **positivo**.

De logaritmo a potencia SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplo guiado · Convierte a potencia (Ejemplo 68)

A $\log_{10} x = 2 \iff \square^{\square} = x$, así que $x = \square$.

B $\log_{2} x = 4 \iff \square^{\square} = x$, así que $x = \square$.

C $\log_{3} 2187 = y \iff 3^{y} = 2187$. Como $2187 = 3^{\square}$, las bases son iguales y $y = \square$.

Practica · Expresa en forma de potencia o de logaritmo (ejercicios 9 a 18)

Llena la base, el exponente y la potencia. Por ejemplo, $\ln 5 = x$ se escribe $e^{x} = 5$.

#	DADO	FORMA EQUIVALENTE	#	DADO	FORMA EQUIVALENTE
9	$\ln 5 = x$	$\square^{\square} = \square$	14	$e^{-2} = \dfrac{1}{e^{2}}$	$\ln \square = \square$
10	$\ln(x+1) = 2$	$\square^{\square} = \square$	15	$e^{x} = 5$	$\ln \square = \square$
11	$\ln(x-1) = 4$	$\square^{\square} = \square$	16	$e^{x+1} = 0.5$	$\ln \square = \square$
12	$\ln e^{\ln x} = 5$	$x = \square^{\square}$	17	$e^{0.5x} = t$	$\ln \square = \square$
13	$4^{-3/2} = 0.125$	$\log_{\square} \square = \square$	18	$e^{x-1} = 4$	$\ln \square = \square$

En el ej. 12, $\ln e^{\ln x} = \ln x$, porque $\ln$ y la potencia de e se «deshacen» (lo justificamos en la hoja siguiente).

MIS APUNTES

Inventa tres conversiones y pásaselas a un compañero.

MIS APUNTES

Demuestra la propiedad del cociente como la del producto.

Propiedades de los logaritmos

SESIÓN 1 · EN CLASE

TEOREMA · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Para toda base $B > 0$, $B \neq 1$, y números positivos M y N:

1. $\log_B(MN) = \log_B M + \log_B N$ *(producto)*
2. $\log_B \dfrac{M}{N} = \log_B M - \log_B N$ *(cociente)*
3. $\log_B M^k = k \log_B M$, para todo real k *(potencia)*
4. $\log_B B = 1$

Y, directamente de la definición:

$\log_B 1 = 0$, porque $B^0 = 1$.

$\log_B B^k = k$ y $B^{\log_B P} = P$: logaritmo y potencia de la misma base se **deshacen**.

Uno a uno: si $\log_B M = \log_B N$ entonces $M = N$; si $B^u = B^v$ entonces $u = v$.

¿De dónde sale la propiedad del producto? · Completa el argumento

1 Llamemos $m = \log_B M$ y $n = \log_B N$. Por la definición, $M = B^{\square}$ y $N = B^{\square}$.

2 Entonces $MN = B^m \cdot B^n = B^{\square}$ *(ley del producto de potencias)*.

3 Otra vez por la definición, $\log_B(MN) = \square = \log_B M + \log_B N$.

La propiedad del cociente sale igual con $\dfrac{B^m}{B^n} = B^{m-n}$, y la de la potencia con $(B^m)^k = B^{mk}$.

◆ SI TERMINAS ANTES · Sin calculadora: si $\log 2 \approx 0.3010$ y $\log 3 \approx 0.4771$, halla $\log 12$, $\log 1.5$ y $\log \sqrt{18}$.

Dudas frecuentes

¿Cuánto es $\log(M+N)$? No hay propiedad para la **suma**: $\log(2+8) = 1$, pero $\log 2 + \log 8 \approx 1.2041$. Las propiedades son para productos, cocientes y potencias.

¿$\log_B M^k$ es lo mismo que $(\log_B M)^k$? No: $\log 10^2 = 2$, pero $(\log 10)^2 = 1$. El exponente k «baja» solo si afecta al **argumento**.

Expandir y condensar SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplo resuelto · Expandir y condensar (Ejemplo 69)

A $\log_a\left(x^3\sqrt{y}\right) = \log_a x^3 + \log_a y^{1/2} = 3\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y$

B $\log_a \dfrac{x^3}{z^2} = \log_a x^3 - \log_a z^2 = 3\log_a x - 2\log_a z$

C $\log_a \dfrac{x^3\sqrt{y}}{z^2} = \log_a x^3 + \log_a \sqrt{y} - \log_a z^2 = 3\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - 2\log_a z$

D Al revés (condensar): $\frac{1}{3}\log_a(x^2-1) - \log_a y - 4\log_a z = \log_a(x^2-1)^{1/3} - \left(\log_a y + \log_a z^4\right)$

$$= \log_a(x^2-1)^{1/3} - \log_a\left(yz^4\right) = \log_a \frac{\sqrt[3]{x^2-1}}{yz^4}.$$

Primero se suben los coeficientes como exponentes (propiedad 3); después, sumas se vuelven productos y restas cocientes.

Ejemplo guiado · Ahora tú

1 $\log \dfrac{x^2\sqrt[3]{y}}{z^5} = \square\log x + \square\log y - \square\log z$

2 $\ln\sqrt{\dfrac{x^3}{y}} = \square\ln x - \square\ln y$

3 $2\log x + 3\log y - \frac{1}{2}\log z = \log \dfrac{x^{\square}y^{\square}}{\square}$

4 $\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 \square = \square$ *(sin calculadora)*

◆ SI TERMINAS ANTES · ¿Es cierto que $\log_a \dfrac{x^3\sqrt{y}}{z^2}$ y $3\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - 2\log_a z$ valen lo mismo para **cualquier** x, y, z? Prueba con $x = -1$.

MIS APUNTES

Cálculos del ejemplo guiado.

Cambio de base

SESIÓN 1 · EN CLASE

MIS APUNTES

¿Cuánto vale $\log_B P \cdot \log_P B$? Pruébalo con números.

¿Cómo calculo $\log_3 20$ si la calculadora solo tiene $\log$ y $\ln$?

Si $E = \log_B P$, entonces $B^E = P$. Sacamos logaritmo (en cualquier base a) a los dos lados y usamos la propiedad 3:

$$\log_a B^E = \log_a P \implies E \cdot \log_a B = \log_a P \implies E = \frac{\log_a P}{\log_a B}.$$

TEOREMA · CAMBIO DE BASE

Si $P > 0$ y a, B son números positivos distintos de 1, entonces $\log_B P = \dfrac{\log_a P}{\log_a B}$. En la práctica se usa $a = 10$ o $a = e$: $\log_B P = \dfrac{\log P}{\log B} = \dfrac{\ln P}{\ln B}$.

Ejemplo guiado · Cambio de base (4 decimales)

1 $\log_3 20 = \dfrac{\log 20}{\log \square} \approx \square$. Comprueba: $3^{\text{ese número}} \approx \square$.

2 $\log_3 2187 = \dfrac{\ln 2187}{\ln 3} = \square$ *(compara con el Ejemplo 68c)*

3 $\log_5 \left(3 + \sqrt{10}\right) \approx \square$

4 $\log_{1/2} 8 = \square$ *(sin calculadora: ¿a qué potencia elevas $\frac{1}{2}$ para obtener 8?)*

Dudas frecuentes

¿Da lo mismo usar $\log$ o $\ln$ en el cambio de base? Sí: $\dfrac{\log 20}{\log 3} = \dfrac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2.7268$. Lo que no se puede es mezclar: $\dfrac{\log 20}{\ln 3}$ está mal.

¿$\dfrac{\log 20}{\log 3}$ es igual a $\log \dfrac{20}{3}$? No: $\log \frac{20}{3} = \log 20 - \log 3 \approx 0.8239$. Un cociente de logaritmos **no** es el logaritmo de un cociente.

Ecuaciones exponenciales (1): igualar bases

SESIÓN 1 · EN CLASE

Estrategias para ecuaciones exponenciales y logarítmicas

1. Reescribir una expresión exponencial como logarítmica.
2. Reescribir una expresión logarítmica como exponencial.
3. Usar las propiedades uno a uno de B^x y de $\log_B x$: **misma base** $\Rightarrow$ mismos exponentes.
4. Si las bases no se pueden igualar ($a^{x_1} = b^{x_2}$, $a \neq b$), sacar ln (o log) a los dos lados y usar las propiedades.

Ejemplo resuelto · $2^{x-3} = 8^{x+1}$ (Ejemplo 70c), de dos formas

Igualando bases. Como $8 = 2^3$:

$$2^{x-3} = \left(2^3\right)^{x+1} = 2^{3x+3}$$

Misma base, mismos exponentes:
$x - 3 = 3x + 3,\ -2x = 6,\ x = -3.$

Con logaritmos. $\log 2^{x-3} = \log 2^{3x+3}$

$$(x-3)\log 2 = (3x+3)\log 2$$

Dividimos entre $\log 2 \neq 0$: $x - 3 = 3x + 3$ y otra vez $x = -3$.

Ejemplo 72. $3^x = 27$: como $27 = 3^3$, $3^x = 3^3$ y $x = 3$ (opción a). *La guía original dice «descomponemos el 8 como 2^3»: es un error de copia; aquí el número es $27 = 3^3$.*

Ejemplo guiado · Iguala las bases

50 $3^{x+1} = 9^{x-1}$: $9 = 3^{\square}$, así que $3^{x+1} = 3^{\square\square}$ y $x = \square$.

22 $2^{\log_2(x+2)} = 2^5$: el lado izquierdo es $\square\square$ *(se deshacen)*, así que $x = \square$.

\+ $25^x = \dfrac{1}{125}$: $5^{\square\square} = 5^{\square}$ y $x = \square\square$.

MIS APUNTES

Escribe $4, 8, 16, 32$ *y* $\frac{1}{64}$ *como potencias de* 2.

MIS APUNTES

Cálculos del ejemplo guiado.

Ecuaciones exponenciales (2): sacar logaritmos

SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplos resueltos · Cuando las bases no se pueden igualar

Ejemplo 70a. $e^{10k} = 7$. Sacamos ln: $\ln e^{10k} = \ln 7 \Rightarrow 10k \ln e = \ln 7 \Rightarrow 10k = \ln 7 \Rightarrow k = \dfrac{\ln 7}{10} \approx 0.1946.$

Ejemplo 70g. $e^{2x} = 3^{x-4}$. Como la base es e, usamos ln:

$$2x \ln e = (x-4)\ln 3 \;\Rightarrow\; 2x = x\ln 3 - 4\ln 3 \;\Rightarrow\; x(2-\ln 3) = -4\ln 3 \;\Rightarrow\; x = \frac{-4\ln 3}{2-\ln 3} \approx -4.8752.$$

*Fíjate en el factor común x: los términos con x se pasan a un lado **antes** de dividir.*

Ejemplo guiado · Saca logaritmos (4 decimales)

19 $3^{x+2} = 7 \;\Rightarrow\; (x+2)\log 3 = \log 7 \;\Rightarrow\; x = \dfrac{\log 7}{\square} - \square \approx \square$

20 $8e^{2x} = 20$: primero se despeja la potencia, $e^{2x} = \square$; luego $2x = \ln \square$ y $x \approx \square$.

21 $e^{3-2x} = 4 \;\Rightarrow\; 3 - 2x = \square \;\Rightarrow\; x = \dfrac{3-\ln 4}{2} \approx \square$

48 $e^{2x} = 5$: $x = \square$ *(escribe la expresión exacta)*. ¿Cuál opción es? a) $\frac{\ln 5}{2}$ b) $\frac{\ln 5}{3}$ c) $\frac{\ln 5}{4}$ d) $\frac{\ln 5}{5}$ _____

◆ SI TERMINAS ANTES · ¿Para qué valores de c tiene solución la ecuación $2^x = c$? ¿Y la ecuación $2^x + 2^{-x} = c$?

Ecuaciones de tipo cuadrático

SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplo resuelto · Una ecuación de tipo cuadrático (Ejemplo 7oe)

Resuelve $\dfrac{5^x - 5^{-x}}{2} = 3$.

PASO 1 Multiplicamos por 2 y escribimos $5^{-x} = \dfrac{1}{5^x}$: $5^x - \dfrac{1}{5^x} = 6$.

PASO 2 Multiplicamos por 5^x: $(5^x)^2 - 1 = 6 \cdot 5^x$, es decir $(5^x)^2 - 6(5^x) - 1 = 0$.

PASO 3 Es un trinomio en la incógnita $u = 5^x$: $u^2 - 6u - 1 = 0$. Fórmula general:

$$u = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 4}}{2} = 3 \pm \sqrt{10}.$$

PASO 4 Como $5^x > 0$ y $3 - \sqrt{10} < 0$, solo sirve $5^x = 3 + \sqrt{10}$.

PASO 5 $x \log 5 = \log\left(3 + \sqrt{10}\right) \Rightarrow x = \dfrac{\log(3 + \sqrt{10})}{\log 5} \approx 1.1299.$

Ejemplo guiado · $e^x + 4e^{-x} = 5$ (ejercicio 28)

1 Multiplica por e^x: $(e^x)^2 + \square = 5e^x$. Con $u = e^x$: $u^2 - \square u + \square = 0$.

2 Factoriza: $(u - 1)(u - 4) = 0$, así que $u = \square$ o $u = \square$. ¿Alguna se descarta por ser $e^x > 0$? _____

3 Soluciones: $x = \ln 1 = \square$ y $x = \ln \square \approx \square$.

Dudas frecuentes

¿Cómo reconozco una ecuación de tipo cuadrático? Aparecen a^x y $a^{2x} = (a^x)^2$ (o $a^{-x} = 1/a^x$). Al cambiar $u = a^x$ queda un trinomio en u.

¿Por qué se descarta una raíz negativa de u? Porque $u = a^x$ con $a > 0$ siempre es positivo: $5^x = 3 - \sqrt{10} < 0$ no tiene solución real.

MIS APUNTES

Resuelve $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$.

MIS APUNTES

Verifica la solución del Ejemplo 70b.

Ecuaciones logarítmicas

SESIÓN 1 · EN CLASE

Ejemplos resueltos · Ecuaciones logarítmicas

Ejemplo 70b. $\log_2 x = 5 \iff 2^5 = x$, así que $x = 32$.

Ejemplo 70f. $\ln 2 + \ln(4x-1) = \ln(2x+5)$. La suma de logaritmos es el logaritmo del producto:

$$\ln\big[2(4x-1)\big] = \ln(2x+5) \;\Rightarrow\; 8x-2 = 2x+5 \;\Rightarrow\; x = \frac{7}{6}.$$

Verificación: con $x = \frac{7}{6}$, $4x-1 = \frac{11}{3} > 0$ y $2x+5 = \frac{22}{3} > 0$: los dos logaritmos existen, así que $x = \frac{7}{6}$ **sí** es solución.

IMPORTANTE · SOLUCIONES EXTRAÑAS

Al aplicar las propiedades se pueden «ganar» soluciones que no sirven. **Toda** solución de una ecuación logarítmica se verifica: cada argumento de un logaritmo de la ecuación **original** debe ser positivo.

Ejemplo guiado · $\log(x+2) + \log(x-1) - 1 = 0$ (ejercicio 24)

1 $\log\big[(x+2)(x-1)\big] = 1 \iff (x+2)(x-1) = \square$

2 $x^2 + x - \square = 0 \;\Rightarrow\; (x+4)(x-3) = 0$, candidatos $x = \square$ y $x = \square$.

3 Con $x = -4$: $\log(x+2) = \log(\square)$, no existe. Solución: $x = \square$.

Practica: ecuaciones logarítmicas

SESIÓN 1 · EN CLASE

Practica · Resuelve para x y verifica cada candidato

Si hay varias soluciones, sepáralas con «;». Si ninguna sirve, escribe «sin solución». Usa valores exactos o 4 decimales.

#	ECUACIÓN	SOLUCIÓN(ES)
23	$\log_2(25-x)=3$	
33	$\log_3(x-4)=\log_3(-x+2)$	
25	$\log x=1-\log(x-3)$	
34	$\log(x-4)-\log(3x-10)=\log\frac{1}{x}$	
26	$\log(5x+1)=2+\log(2x-3)$	
35	$\ln x^2=\ln(12-x)$	
32	$\log(x^2+4)-\log(x+2)=2+\log(x-2)$	
36	$\log_5(4x-5)=\log_5(2x+1)$	
47	$\log_3(x+2)=2$	
49	$\log_2 x+\log_2(x-2)=3$	

Ojo: en los ejercicios 33, 34 y 35 la guía original trae respuestas incompletas o equivocadas. Verifica el dominio de cada candidato.

MIS APUNTES

Verificación de cada candidato.

MIS APUNTES

Desarrollo del 27, 29 y 30.

Practica: ecuaciones más difíciles TAREA 1

Practica · Más difíciles

31. $\log \sqrt{x} = \sqrt{\log x}$. *Pista: llama $L = \log x$ (debe ser $L \geq 0$) y eleva al cuadrado $\frac{L}{2} = \sqrt{L}$.* Soluciones:

_____

Despeja x en términos de y *(cambia $u = e^x$ y usa la fórmula general; ¿qué signos sirven?)*:

27. $y = \dfrac{2}{e^x + e^{-x}} \quad \Rightarrow \quad x =$ _____

29. $y = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \Rightarrow \quad x =$ _____

30. $y = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \Rightarrow \quad x =$ _____

Dudas frecuentes

En el 29, ¿por qué no sirve el signo $-$? Porque $y - \sqrt{y^2+1} < 0$ para todo y (ya que $\sqrt{y^2+1} > |y|$), y e^x no puede ser negativo.

En el 30, ¿por qué sí sirven los dos signos? Porque con $y \geq 1$ los dos valores $y \pm \sqrt{y^2-1}$ son positivos (su producto es 1).

Aplicaciones: circuito y pastel SESIÓN 1 · LECTURA

Ejemplo 71a · Circuito eléctrico

En un circuito con un resistor R y un inductor L, la corriente en el tiempo t es $I = 20e^{-Rt/L}$. Despeja t.

$$\frac{I}{20} = e^{-Rt/L} \;\Rightarrow\; \ln\frac{I}{20} = -\frac{Rt}{L}\ln e = -\frac{Rt}{L} \;\Rightarrow\; t = -\frac{L}{R}\ln\frac{I}{20}.$$

Primero se aísla la potencia de e (se pasa el 20 a dividir) y solo después se saca ln. *Este es también el ejercicio 39.*

Ejemplo 71b · Enfriamiento de un pastel (ejercicio 40)

Un pastel sale del horno a $T_0 = 350\,^\circ$F a una cocina con $T_m = 75\,^\circ$F. Al minuto está a $300\,^\circ$F. Ley de Newton: $T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{kt}$, $k < 0$. (a) ¿Temperatura a los 6 minutos? (b) ¿Cuándo llega a $80\,^\circ$F?

K $\quad 300 = 75 + 275e^{k} \Rightarrow e^{k} = \dfrac{225}{275} = \dfrac{9}{11} \Rightarrow k = \ln\dfrac{9}{11} \approx -0.2007.$

(A) $\quad T(6) = 75 + 275e^{6k} = 75 + 275\left(\tfrac{9}{11}\right)^{6} \approx 157.5\,^\circ$F.

(B) $\quad 80 = 75 + 275e^{kt} \Rightarrow e^{kt} = \dfrac{5}{275} = \dfrac{1}{55} \Rightarrow t = \dfrac{\ln(1/55)}{k} \approx 19.97$ **minutos**.

La guía original escribe «19.97 seg»: el tiempo está en minutos, porque k se calculó con el dato de ***un minuto****.*

MIS APUNTES

¿Cuánto vale $T(t)$ después de mucho tiempo? ¿Por qué?

Aplicaciones: sonido y bacterias

SESIÓN 1 · LECTURA

MIS APUNTES

¿Cuántas horas tardan en llegar a 10^9 bacterias?

Ejemplo 73 · Decibelios

La intensidad de un sonido en dB es $I = 10 \log \dfrac{P}{P_0}$. Si un sonido tiene 70 dB, ¿cuántas veces es más potente que el de referencia?

$$70 = 10 \log \frac{P}{P_0} \;\Rightarrow\; 7 = \log \frac{P}{P_0} \iff \frac{P}{P_0} = 10^7 \;\Rightarrow\; P = 10\,000\,000\, P_0 \quad \text{(opción a).}$$

Ejemplo 74 · Bacterias que se triplican

Una población se triplica cada 4 horas e inicia con 1000 bacterias. ¿Cuánto tarda en llegar a 1 000 000?

PASO 1 Sea t el número de períodos de 4 horas: $1000 \cdot 3^t = 1\,000\,000$, así que $3^t = 1000$.

PASO 2 $t \log 3 = \log 1000 = 3 \;\Rightarrow\; t = \dfrac{3}{\log 3} \approx 6.2877$ períodos.

PASO 3 Tiempo $= 4t \approx 25.15$ horas.

*La guía original redondea antes $t \approx 6.29$ y obtiene 25.16 h. Redondea **solo al final**: así sale 25.15 h (la opción más cercana sigue siendo la a).*

Aplicaciones para practicar (1) TAREA 1

Aplicaciones · Crecimiento, sismos, ahorro y luz

37. Una población crece continuamente al 4 % anual: $q = q_0 e^{0.04t}$. ¿En cuánto tiempo se duplica ($q = 2q_0$)? $t \approx$ ____ años.

38. Escala de Richter: $R = \log \dfrac{I}{I_0}$. Magnitud de un sismo con intensidad (a) $100I_0$: ____ (b) $10\,000I_0$: ____ (c) $100\,000I_0$: ____.

41. Se depositan 1000 pesos al 3 % anual compuesto mensualmente: $S = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$. Valor a los 10 años: ____ pesos.

42. Ley de Beer-Lambert: la luz a x metros de profundidad es $I = I_0 c^x$, $0 < c < 1$. (a) Despeja x con logaritmos comunes: $x =$ _____ (b) Con $c = \frac{1}{4}$, ¿a qué profundidad $I = 0.01I_0$? $x \approx$ ____ m.

MIS APUNTES

Cálculos de 37 a 42.

Aplicaciones para practicar (2) TAREA 1

MIS APUNTES

Cálculos de 43 a 46.

Aplicaciones · Salud, presión y epidemias

43. El riesgo de ataque cardiaco de una mujer es $R = 2.07 \ln x - 2.04$, con $x = \dfrac{C}{H}$ (colesterol total sobre colesterol de alta densidad). Calcula R para $C = 242$ y $H = 78$: $R \approx$ ____ $=$ ____ %. *(La guía dice «C = 78»: es H.)*

44. Presión del aire a h pies de altura: $p(h) = 14.7e^{-0.0000385h}$ lb/in². ¿A qué altura la presión es (a) 10 lb/in²? $h \approx$ ____ pies. (b) la mitad de su valor al nivel del mar? $h \approx$ ____ pies.

45. En un colegio aislado de 2000 estudiantes, $P(t) = \dfrac{2000}{1 + 1999e^{-0.8905t}}$ es el número de infectados a los t días. (a) ¿Cuántos después de 5 días? ____ (b) ¿Cuándo está infectada la mitad? $t \approx$ ____ días. (c) ¿Cuántos después de mucho tiempo? ____

46. Diámetro de la pupila (mm) y luminancia B (mL): $\log d = 0.8558 - 0.000401(8.1 + \log B)^3$. (a) $B = 255$: $d \approx$ ____ (b) $B = 190\,000$: $d \approx$ ____; $B = 51\,000\,000$: $d \approx$ ____ (c) ¿Qué B da $d = 7$ mm? $B \approx$ _____

Aplicaciones para practicar (3) TAREA 1

Aplicaciones · Selección múltiple (ejercicios 51 a 53)

51. Una ciudad de 100 000 habitantes crece al 5 % anual: $P = 100\,000(1.05)^t$. ¿En cuántos años se duplica? $t \approx$ ☐ *(La guía da 14.22; el valor correcto, redondeado al final, es el que te dé a ti.)*

52. $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Si el pH es 4.5, la concentración es $[\text{H}^+] \approx$ _____ moles/litro. a) 3.16×10^{-5} b) 3.16×10^{-4} c) 3.16×10^{-3} d) 3.16×10^{-2}. Opción: _____

53. $A = P(1 + r)^t$. Si se invierten 5000 pesos al 6 % anual, ¿en cuánto tiempo se duplica? $t \approx$ ☐ años. ¿Influyen los 5000 pesos en la respuesta? _____

◆ SI TERMINAS ANTES · Regla del 70: el tiempo de duplicación con una tasa del r % es aproximadamente $\frac{70}{r}$. Compárala con los ejercicios 37, 51 y 53. ¿De dónde sale el 70?

MIS APUNTES

Cálculos de 51 a 53.

La recta numérica y los intervalos

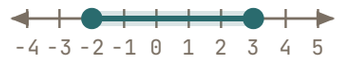
SESIÓN 2 · EN CLASE

MIS APUNTES

Dibuja $[0, \infty)$ y $(-\infty, 0)$. ¿Qué tienen en común?

DEFINICIÓN · ORDEN EN LA RECTA E INTERVALOS

Los reales se ordenan de izquierda a derecha en la recta numérica: $a < x$ significa que $x - a$ es positivo (x está a la derecha de a). Un **conjunto** es una colección de objetos; $a \in S$ significa que a pertenece a S, y $b \notin S$ que no. Los **intervalos** son conjuntos de reales que corresponden a segmentos (o semirrectas) de la recta: **paréntesis** o círculo vacío ○ si el extremo **no** se incluye; **corchete** o círculo lleno ● si se incluye. En $\pm\infty$ siempre va paréntesis.

NOTACIÓN	CONJUNTO	GRÁFICA ($A = -2$, $B = 3$)
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid x > a\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid x \geq a\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

Unión e intersección

SESIÓN 2 · EN CLASE

DEFINICIÓN · UNIÓN E INTERSECCIÓN

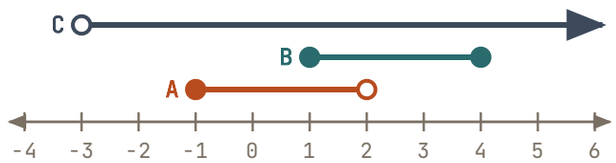
Unión $A \cup B$: los elementos que están en A, en B **o en ambos**. **Intersección** $A \cap B$: solo los elementos **comunes** a A y B. Si no hay elementos comunes, $A \cap B = \varnothing$ (conjunto vacío).

Ejemplo 75 · Uniones

Con $A = [-1, 2)$, $B = [1, 4]$ y $C = (-3, \infty)$:

$A \cup B = [-1, 4]$: A empieza en -1 (incluido) y B termina en 4 (incluido); se solapan en $[1, 2)$, así que no queda hueco.

$B \cup C = (-3, \infty)$, $A \cup C = (-3, \infty)$ y $A \cup B \cup C = (-3, \infty)$, porque A y B están contenidos en C.



$A = [-1, 2)$, $B = [1, 4]$ y $C = (-3, \infty)$.

Ejemplo guiado · Intersecciones (Ejemplo 76)

Con los mismos A, B, C y la figura, escribe cada intersección en notación de intervalo y como desigualdad.

	INTERVALO	DESIGUALDAD
$A \cap B$		
$B \cap C$		
$A \cap C$		
$A \cap B \cap C$		

La guía original da $A \cap C = [-1, 4]$ y $A \cap B \cap C = [-1, 4]$. ¿Puede la intersección ser más grande que A? Corrígelo.

MIS APUNTES

Dibuja $A \cap B$ y $A \cap C$ sobre la figura.

Valor absoluto

SESIÓN 2 · EN CLASE

MIS APUNTES

¿Para qué x se cumple $|x| = -x$?

DEFINICIÓN · VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de a, $|a|$, es la **distancia** de a al 0 en la recta.
Como una distancia nunca es negativa, $|a| \geq 0$.

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0 \\ -a, & \text{si } a < 0 \end{cases}$$



-3 y 3 están a la misma distancia del 0.

Ojo: si $a < 0$, entonces $-a$ es **positivo**. Por ejemplo, $|-3| = -(-3) = 3$.

Ejemplo guiado · Valor absoluto (Ejemplo 77 y más)

A $|3| =$ ☐ $\quad |-3| =$ ☐ $\quad |0| =$ ☐

B $|3-\pi|$: como $3-\pi$ es ☐ *(¿positivo o negativo?)*, $|3-\pi| =$ ☐ *(exacto, sin decimales)*

C $|\sqrt{5}-2| =$ ☐ y $|2-\sqrt{5}| =$ ☐

PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO

PROPIEDAD	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
$\lvert a\rvert \geq 0$	$\lvert -3\rvert = 3 \geq 0$	El valor absoluto nunca es negativo.
$\lvert a\rvert = \lvert -a\rvert$	$\lvert 5\rvert = \lvert -5\rvert$	Un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto.
$\lvert ab\rvert = \lvert a\rvert\,\lvert b\rvert$	$\lvert -2\cdot 5\rvert = \lvert -2\rvert\,\lvert 5\rvert$	El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos.
$\left\lvert \frac{a}{b}\right\rvert = \frac{\lvert a\rvert}{\lvert b\rvert}$	$\left\lvert \frac{12}{-3}\right\rvert = \frac{\lvert 12\rvert}{\lvert -3\rvert}$	Igual con el cociente ($b \neq 0$).

Dudas frecuentes

¿Hay una propiedad para $|a+b|$? No como igualdad: $|3+(-5)| = 2$, pero $|3|+|-5| = 8$. Solo se cumple $|a+b| \leq |a|+|b|$.

Distancia en la recta

SESIÓN 2 · EN CLASE

DEFINICIÓN · DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS DE LA RECTA

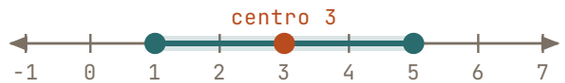
Si a y b son reales, la distancia entre ellos es $d(a,b) = |b-a|$. Como $|b-a| = |a-b|$, no importa el orden.

Ejemplo 78. La «distancia» de un intervalo es la distancia entre sus extremos: $A = [-1, 2)$: $d(-1,2) = |2-(-1)| = 3$. $B = [1,4)$: $d(1,4) = 3$. $C = [-3,6)$: $d(-3,6) = 9$.

Ejemplo 81 · Representa $|x-3| \le 2$

$|x-3|$ es la distancia entre x y 3. Para pasar del valor absoluto a desigualdades se usa ($b > 0$):

MODELO	SOLUCIÓN
$\|a\| < b$	$-b < a < b$
$\|a\| \le b$	$-b \le a \le b$
$\|a\| > b$	$a < -b$ o $a > b$
$\|a\| \ge b$	$a \le -b$ o $a \ge b$



$|x-3| \le 2$: los x que están a lo sumo a 2 unidades del 3.

$-2 \le x-3 \le 2 \;\Rightarrow\; 1 \le x \le 5$: el intervalo $[1,5]$, con círculos llenos en 1 y 5.

Ejemplo guiado · Distancias

$d(-7,4) =$ ☐ $\quad d(2.5,-1.5) =$ ☐ $\quad d(-\pi,\pi) =$ ☐ $\quad |x+1| < 3 \iff$ ☐ $< x <$ ☐, el intervalo ☐.

MIS APUNTES

Dibuja $|x-1| > 2$ en la recta.

MIS APUNTES

Dibuja la recta vertical del buzo.

Problemas con la recta

SESIÓN 2 · LECTURA

Ejemplos 82 y 83 · Movimientos en la recta

82. Un termómetro marca $-5\,^{\circ}\text{C}$ al amanecer; sube $3\,^{\circ}\text{C}$ por hora durante 6 horas y luego baja $2\,^{\circ}\text{C}$ por hora durante 4 horas. $-5 + 3(6) = 13$, y $13 - 2(4) = 5$: la temperatura final es $5\,^{\circ}\text{C}$.



83. Un buzo desciende 30 m, sube 5 m, desciende 10 m y asciende 15 m. Con 0 en la superficie y hacia abajo negativo: $-30 + 5 = -25$; $-25 - 10 = -35$; $-35 + 15 = -20$. Posición final: 20 m bajo la superficie (-20 m). El punto más profundo fue -35 m.

Practica · Ejercicios 12 a 14

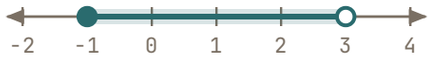
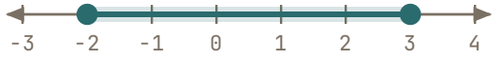
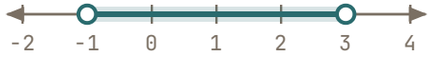
12. En una carrera de relevos de 400 m, el corredor A está 15 m delante del punto medio, B está 10 m detrás de A y C está 20 m detrás del punto medio. Posiciones: A = ☐ m, B = ☐ m, C = ☐ m. Distancia entre A y C: ☐ m.

13. En una línea de producción de 300 m el control de calidad se hace cada 50 m, empezando en 0. ¿En cuántos puntos se hace el control? ☐. Escribe los puntos: _____

14. En salto largo, el salto más corto fue de 5.8 m y el más largo de 7.2 m. Si las marcas de puntuación van cada 0.2 m, ¿cuántas marcas hay desde 5.8 hasta 7.2 (incluidas)? ☐. Escríbelas: _____

Practica: intervalos y desigualdades SESIÓN 2 · EN CLASE

Practica · Representa en forma de intervalo y de desigualdad

#	GRÁFICA	INTERVALO	DESIGUALDAD
1			
2			
3			
4			

En el 3 la guía original escribe $(-2, 3)$ con la desigualdad $-2 \le x \le 3$: mira los círculos y decide.

11. Escribe en notación de intervalo: $-2 < x < 5$: ____. Dibuja en tus apuntes la unión $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$.

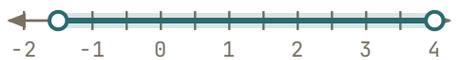
Practica · Distancias (ejercicios 8 a 10)

8. Distancia de los intervalos: $[-1, 3)$: ____ $(-3, 7)$: ____ $[-2, 3]$: ____ $(-0.5,\ 15.5)$: ____

9. Distancia entre los extremos: ____



10. Distancia entre los extremos: ____



MIS APUNTES

Dibuja $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$.

Practica: operaciones con intervalos

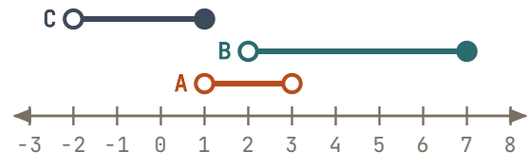
SESIÓN 2 · EN CLASE

MIS APUNTES

Dibuja los conjuntos del 6 y del 7.

Practica · Operaciones con intervalos (ejercicios 5 a 7)

5. Con los intervalos de la figura, halla (en notación de intervalo):



Leído de la figura: C abierto en -2 y cerrado en 1; B abierto en 2 y cerrado en 7; A abierto en 1 y en 3.

a. $A \cup B$		d. $A \cap B$	
b. $A \cup C$		e. $A \cap C$	
c. $B \cup C$		f. $B \cap C$	

6. $A = \{x \mid 1 < x < 3\},\ B = \{x \mid 2 \le x \le 7\},\ C = \{x \mid -2 \le x \le 1\}$.

a. $B \cup C$ ____ b. $A \cup C$ ____ c. $A \cap C$ ____ d. $A \cap B$ ____

7. $A = \{x \mid x > -2\},\ B = \{x \mid x < 4\},\ C = \{x \mid -1 < x \le 5\}$.

a. $B \cup C$	b. $A \cup C$	c. $B \cap C$
d. $A \cap B$	e. $A \cup B$	

En el 5, la guía original lee C cerrado en -2. Aquí se sigue la figura: $C = (-2, 1]$.

Problemas tipo parcial TAREA 2

Problemas tipo parcial

Problemas inventados con el formato de un parcial (no son de parciales anteriores). Sin pasos guiados: decide tú la estrategia y justifica cada paso.

LOGARITMOS · APLICACIÓN

P1. La cantidad de carbono 14 en un fósil es $A(t) = A_0\,2^{-t/5730}$ (t en años). (a) ¿Qué fracción de A_0 queda a los 11 460 años? (b) Un hueso conserva el 30 % de su carbono 14 original. Estima su edad. (c) Muestra que el tiempo para pasar de 80 % a 40 % es el mismo que para pasar de 50 % a 25 %.

ECUACIONES · ANÁLISIS DE UN PARÁMETRO

P2. (a) Resuelve $\log_2 x + \log_4 x = 6$. (b) ¿Para qué valores de k la ecuación $4^x - k\cdot 2^x + 4 = 0$ tiene **exactamente una** solución real? Justifica. (c) Un estudiante resuelve $\log x = 1 - \log(x-3)$ y responde «$x = 5$ o $x = -2$». ¿Dónde está el error?

RECTA NUMÉRICA · VALOR ABSOLUTO

P3. Sean $A = \{x \mid |x-2| \le 3\}$, $B = (0, 7]$ y $C = \{x \mid |x| > 4\}$. (a) Escribe A y C como intervalos y halla $A \cap B$, $A \cup C$ y $B \cap C$. (b) ¿Cuál es la distancia entre los extremos de $A \cap B$? (c) ¿Para qué valores de c el intervalo $[c, c+2]$ está contenido en A?

LOGARITMOS · INTERPRETACIÓN

P4. Con $I = 10\log\dfrac{P}{P_0}$: (a) Si dos sonidos difieren en 20 dB, ¿cuántas veces más potente es uno que el otro? (b) Si la potencia de un sonido se triplica, ¿cuántos dB aumenta? ¿Depende del sonido inicial? (c) ¿Es cierto que dos sonidos de 60 dB juntos producen 120 dB?

MIS APUNTES

Estrategia y cálculos.

¿Verdadero o falso? TAREA 2

MIS APUNTES

Justificaciones y contraejemplos.

¿Verdadero o falso? Justifica

1. $\log(a+b) = \log a + \log b$ para todos $a, b > 0$. V F
2. $\log_B 1 = 0$ para toda base válida B. V F
3. $\ln e^x = x$ para todo número real x. V F
4. $\log(-100) = -2$. V F
5. $(\log x)^2 = 2\log x$ para todo $x > 0$. V F
6. $\dfrac{\log_2 8}{\log_2 2} = \log_2 4$. V F
7. $[1,3) \cup (3,5] = [1,5]$. V F
8. $(2,5) \cap [5,8] = \varnothing$. V F
9. $|a-b| = |b-a|$ para todos los reales a, b. V F
10. Si $|x| = x$, entonces $x \geq 0$. V F

Errores comunes CONSULTA

Preguntas y errores comunes (zona de reflexión)

✗ LO QUE SE SUELE ESCRIBIR	✓ LO CORRECTO	¿POR QUÉ?
$\log(a+b) = \log a + \log b$	$\log(ab) = \log a + \log b$	La propiedad es para el **producto**; para la suma no hay fórmula.
$\dfrac{\log 20}{\log 3} = \log \dfrac{20}{3}$	$\log \dfrac{20}{3} = \log 20 - \log 3$	El cociente de logaritmos es el **cambio de base**: $\log_3 20$.
$\log x^2 = (\log x)^2$	$\log x^2 = 2\log x \ (x>0)$	El exponente baja solo si afecta al argumento.
$3^x = 27 \Rightarrow x = \frac{27}{3} = 9$	$3^x = 3^3 \Rightarrow x = 3$	x es un exponente: se igualan bases o se sacan logaritmos.
$e^{2x} = 5 \Rightarrow x = \ln \frac{5}{2}$	$2x = \ln 5 \Rightarrow x = \frac{\ln 5}{2}$	Primero se saca ln y después se divide entre 2.
Aceptar $x = -4$ en $\log(x+2) + \log(x-1) = 1$	Solo $x = 3$	Hay que verificar: $\log(-2)$ no existe (solución extraña).
$\sqrt[4]{(-3)^4} = \pm 3$	$= 3$	Una raíz par es un número no negativo.
$(2, 5]$ con círculo lleno en 2	Vacío en 2, lleno en 5	Paréntesis = no incluido = círculo vacío.
«$\lvert x\rvert = x$ siempre»	$\lvert x\rvert = -x$ si $x < 0$	$\lvert -3\rvert = 3 = -(-3)$.

MIS APUNTES

MIS APUNTES

Clave de respuestas · Logaritmos

Clave · Logaritmos y ecuaciones

Calentamiento. 1. x^{14} 2. $\frac{x^4}{y^6}$ 3. $4a^{10}b^6 \cdot 27a^9b^6 = 108a^{19}b^{12}$ 4. $\frac{x^8y^{12}}{x^2} \cdot \frac{x^{-3}y^{-12}}{y} = \frac{x^3}{y}$ 5. $\sqrt[6]{64x^2} = 2\sqrt[3]{x}$ 6. $\sqrt[3]{a^6b^2} = a^2\sqrt[3]{b^2}$ 7. $x\sqrt{yz}$ 8. 3 (la guía original dice ± 3).

Ejemplo 68. a) $10^2 = x$, $x = 100$. b) $2^4 = x$, $x = 16$. c) $2187 = 3^7$, así que $y = 7$.

Ejercicios 9 a 18. 9: $e^x = 5$. 10: $e^2 = x + 1$. 11: $e^4 = x - 1$. 12: $\ln x = 5$, $x = e^5$. 13: $\log_4 0.125 = -\frac{3}{2}$. 14: $\ln \frac{1}{e^2} = -2$. 15: $\ln 5 = x$. 16: $\ln 0.5 = x + 1$. 17: $\ln t = 0.5x$. 18: $\ln 4 = x - 1$.

Propiedad del producto. $M = B^m$, $N = B^n$; $MN = B^{m+n}$; $\log_B(MN) = m + n$.

Expandir y condensar. 1: $2\log x + \frac{1}{3}\log y - 5\log z$. 2: $\frac{3}{2}\ln x - \frac{1}{2}\ln y$. 3: $\log \dfrac{x^2y^3}{\sqrt{z}}$. 4: $\log_2 \frac{40}{5} = \log_2 8 = 3$.

Cambio de base. 1: $\frac{\log 20}{\log 3} \approx 2.7268$ y $3^{2.7268} \approx 20$. 2: 7. 3: ≈ 1.1299. 4: $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$, así que -3.

Igualar bases. 50: $9 = 3^2$, $3^{x+1} = 3^{2x-2}$, $x + 1 = 2x - 2$, $x = 3$. 22: $2^{\log_2(x+2)} = x + 2 = 2^5 = 32$, $x = 30$. $25^x = 5^{2x}$ y $\frac{1}{125} = 5^{-3}$: $2x = -3$, $x = -\frac{3}{2}$.

Sacar logaritmos. 19: $x = \frac{\log 7}{\log 3} - 2 \approx -0.2288$. 20: $e^{2x} = 2.5$, $x = \frac{\ln 2.5}{2} \approx 0.4581$. 21: $3 - 2x = \ln 4$, $x \approx 0.8069$. 48: $x = \frac{\ln 5}{2}$ (opción a).

Ejercicio 28. $(e^x)^2 + 4 = 5e^x$; $u^2 - 5u + 4 = 0$; $u = 1$ o $u = 4$, ninguna se descarta (las dos son positivas); $x = 0$ y $x = \ln 4 \approx 1.3863$.

Ejercicio 24. $(x + 2)(x - 1) = 10$; $x^2 + x - 12 = 0$; candidatos -4 y 3; con -4 queda $\log(-2)$; solución $x = 3$.

MIS APUNTES

MIS APUNTES

Clave de respuestas · Ecuaciones y aplicaciones

Clave · Práctica de ecuaciones y aplicaciones

Ecuaciones logarítmicas. 23: $25 - x = 8$, $x = 17$. 33: $x - 4 = -x + 2$ da $x = 3$, pero $\log_3(-1)$ no existe: **sin solución** (la guía dice 3). 25: $x(x-3) = 10$, candidatos 5 y -2; solo $x = 5$. 34: $x(x-4) = 3x - 10$, candidatos 2 y 5; con 2 queda $\log(-2)$: **solo $x = 5$** (la guía dice 2; 5). 26: $5x + 1 = 100(2x - 3)$, $x = \frac{301}{195} \approx 1.5436$. 35: $x^2 = 12 - x$, $x = -4$ o $x = 3$; **las dos sirven** ($x^2 > 0$ y $12 - x > 0$; la guía solo da 3). 32: $x^2 + 4 = 100(x^2 - 4)$, $x = \sqrt{\frac{404}{99}} = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{101}{11}} \approx 2.0201$. 36: $x = 3$. 47: $x + 2 = 9$, $x = 7$. 49: $x(x-2) = 8$, $x = 4$ (-2 se descarta).

Más difíciles. 31: con $L = \log x \geq 0$, $\frac{L^2}{4} = L$, $L = 0$ o $L = 4$: $x = 1$ y $x = 10\,000$ (la guía solo da 10 000). 27: $yu^2 - 2u + y = 0$, $u = \frac{1 \pm \sqrt{1-y^2}}{y}$ (las dos positivas si $0 < y \leq 1$): $x = \ln \frac{1 \pm \sqrt{1-y^2}}{y}$. 29: $u^2 - 2yu - 1 = 0$, $u = y \pm \sqrt{y^2+1}$; solo $+$ es positiva: $x = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)$ (la guía pone $\pm$). 30: $u^2 - 2yu + 1 = 0$, $x = \ln\left(y \pm \sqrt{y^2-1}\right)$, $y \geq 1$.

Aplicaciones 37 a 42. 37: $2 = e^{0.04t}$, $t = \frac{\ln 2}{0.04} \approx 17.33$ años. 38: 2, 4, 5. 41: $1000\left(1 + \frac{0.03}{12}\right)^{120} \approx 1349.35$ pesos. 42: $x = \dfrac{\log(I/I_0)}{\log c}$; con $c = \frac{1}{4}$, $x = \frac{\log 0.01}{\log 0.25} = \frac{2}{\log 4} \approx 3.32$ m.

Aplicaciones 43 a 46. 43: $x = \frac{242}{78}$, $R = 2.07 \ln \frac{242}{78} - 2.04 \approx 0.3037$, es decir 30.37 %. 44: (a) $h = \frac{\ln(10/14.7)}{-0.0000385} \approx 10\,006.82$ pies; (b) $h = \frac{\ln 2}{0.0000385} \approx 18\,003.82$ pies. 45: (a) $P(5) \approx 82.3$, unos 82 estudiantes; (b) $1999e^{-0.8905t} = 1$, $t = \frac{\ln 1999}{0.8905} \approx 8.53$ días; (c) 2000. 46: (a) ≈ 2.46 mm; (b) ≈ 0.79 mm y ≈ 0.19 mm; (c) $8.1 + \log B = \sqrt[3]{\frac{0.8558 - \log 7}{0.000401}}$, $B \approx 7.73 \times 10^{-6}$ mL.

Aplicaciones 51 a 53. 51: $1.05^t = 2$, $t = \frac{\log 2}{\log 1.05} \approx 14.21$ años (la guía dice 14.22; la opción a sigue siendo la más cercana). 52: $[\mathrm{H}^+] = 10^{-4.5} \approx 3.16 \times 10^{-5}$ (opción a). 53: $1.06^t = 2$, $t \approx 11.90$ años (opción a); el capital se cancela.

Clave de respuestas · Recta numérica

Clave · Recta numérica

Ejemplo 76. $A \cap B = [1,2)$, $\{x \mid 1 \le x < 2\}$. $B \cap C = [1,4]$. $A \cap C = [-1,2)$ (todo A está en C). $A \cap B \cap C = [1,2)$. La intersección nunca es más grande que ninguno de los conjuntos.

Valor absoluto. a) 3, 3, 0. b) $3 - \pi < 0$, así que $|3-\pi| = \pi - 3$. c) $\sqrt{5} > 2$: $|\sqrt{5}-2| = \sqrt{5}-2$ y $|2-\sqrt{5}| = \sqrt{5}-2$.

Distancias. $d(-7,4) = 11$, $d(2.5,-1.5) = 4$, $d(-\pi,\pi) = 2\pi$; $|x+1| < 3 \iff -3 < x+1 < 3 \iff -4 < x < 2$: $(-4,2)$.

Ejercicios 12 a 14. 12: A = 215, B = 205, C = 180; $d(A,C) = 35$ m (opción a). 13: 7 puntos: $0, 50, 100, 150, 200, 250, 300$. 14: $\frac{7.2-5.8}{0.2} + 1 = 8$ marcas: 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2.

Intervalos 1 a 4 y 11. 1: $[-1,3)$, $-1 \le x < 3$. 2: $(2,6]$, $2 < x \le 6$. 3: $[-2,3]$, $-2 \le x \le 3$ (la guía escribe $(-2,3)$). 4: $(-1,3)$, $-1 < x < 3$. 11: $(-2,5)$.

Ejercicios 8 a 10. 8: 4, 10, 5, 16. 9: de -1.5 a 2.5: 4. 10: de -1.5 a 4: 5.5.

Ejercicios 5 a 7. 5: a $(1,7]$; b $(-2,3)$; c $(-2,1] \cup (2,7]$; d $(2,3)$; e $\varnothing$; f $\varnothing$ (la guía usa $[-2,\ldots$ en b y c). 6: a $[-2,1] \cup [2,7]$; b $[-2,3)$; c $\varnothing$; d $[2,3)$. 7: a $(-\infty,5]$; b $(-2,\infty)$; c $(-1,4)$; d $(-2,4)$; e $(-\infty,\infty) = \mathbb{R}$.

Verdadero o falso. 1 F ($\log(2+8) = 1 \neq \log 2 + \log 8$). 2 V. 3 V. 4 F (no existe). 5 F (con $x = 1000$: $9 \neq 6$). 6 F ($3 \neq 2$). 7 F (falta el 3). 8 V ($5 \notin (2,5)$). 9 V. 10 V.

MIS APUNTES

MIS APUNTES

Clave de respuestas · Problemas tipo parcial

Clave · Problemas tipo parcial y retos

P1. (a) $A = A_0\,2^{-11460/5730} = A_0\,2^{-2} = \frac{1}{4}A_0$: queda la cuarta parte. (b) $0.3 = 2^{-t/5730} \Rightarrow -\frac{t}{5730}\log 2 = \log 0.3 \Rightarrow t = -5730\,\dfrac{\log 0.3}{\log 2} \approx 9953$ años. (c) De $0.8A_0$ a $0.4A_0$: $2^{-t_2/5730} = 0.4$ y $2^{-t_1/5730} = 0.8$, así que $2^{-(t_2-t_1)/5730} = \frac{0.4}{0.8} = \frac{1}{2}$ y $t_2 - t_1 = 5730$. Igual de 50 % a 25 %: siempre que la cantidad se reduce a la mitad pasan 5730 años (vida media).

P2. (a) Cambio de base: $\log_4 x = \dfrac{\log_2 x}{\log_2 4} = \dfrac{\log_2 x}{2}$. Entonces $\frac{3}{2}\log_2 x = 6$, $\log_2 x = 4$, $x = 16$ (y $16 > 0$ ✓). (b) Con $u = 2^x > 0$: $u^2 - ku + 4 = 0$. El producto de las raíces es $4 > 0$: o las dos son positivas o las dos negativas. Hay exactamente una solución en x solo si hay una raíz doble positiva: discriminante $k^2 - 16 = 0$ y $u = \frac{k}{2} > 0$, es decir $k = 4$, $u = 2$, $x = 1$. Si $k > 4$ hay dos raíces positivas distintas (dos soluciones); si $k \le -4$ las raíces son negativas (ninguna); si $|k| < 4$ no hay raíces reales. (c) El error es no verificar: $x = -2$ da $\log(-2)$, que no existe. La única solución es $x = 5$.

P3. $A = [-1, 5]$ (de $-3 \le x - 2 \le 3$); $C = (-\infty, -4) \cup (4, \infty)$. (a) $A \cap B = (0, 5]$; $A \cup C = (-\infty, -4) \cup [-1, \infty)$; $B \cap C = (4, 7]$. (b) La distancia entre los extremos de $A \cap B$ es $|5 - 0| = 5$. (c) $[c, c+2] \subseteq [-1, 5]$ exige $c \ge -1$ y $c + 2 \le 5$: $-1 \le c \le 3$, es decir $c \in [-1, 3]$.

P4. (a) $I_2 - I_1 = 10\log\frac{P_2}{P_1} = 20$, así que $\frac{P_2}{P_1} = 10^2 = 100$. (b) $10\log\frac{3P}{P_0} = 10\log 3 + I$: aumenta $10\log 3 \approx 4.77$ dB, sin importar el valor inicial. (c) Falso: $\log(P_1 + P_2) \neq \log P_1 + \log P_2$. Dos sonidos de 60 dB juntos dan $60 + 10\log 2 \approx 63$ dB.

Retos. $\log 12 \approx 1.0792$, $\log 1.5 \approx 0.1761$, $\log\sqrt{18} \approx 0.6276$. Expandir exige $x, y, z > 0$: con $x = -1$ ninguno de los dos lados existe. $2^x = c$: $c > 0$. $2^x + 2^{-x} = c$: $c \ge 2$. Regla del 70: sale de $\ln 2 \approx 0.693$.